

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий Фізико-технічний інститут

ЗВІТ

з комп'ютерного практикуму №2

з дисципліни « Криптографія»

Виконали:

студентки третього курсу

групи ФБ-41

Борис Марія,

Касян Софія

Перевірила:

Селюх П. В.

м. Київ – 2026

Тема. Криптоаналіз шифру Віженера

Мета: Засвоєння методів частотного криптоаналізу. Здобуття навичок роботи та аналізу поточкових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера.

Порядок виконання роботи

1. Дослідження шифру Віженера

Для дослідження шифру Віженера було обрано фрагмент тексту “Принцесса на горошине” російською мовою. Відповідно до методичних вказівок текст було приведено до нижнього регістру, літеру «ё» замінено на «е», вилючено пробіли, розділові знаки, цифри та інші символи, що не належать до алфавіту. У роботі використовується алфавіт із 32 символів:

```
1  from pathlib import Path
2
3  ALPHABET = "абвгдежзийклмнопрстуфхцщъыьэюя"
4
5  def normalize_text(text):
6      text = text.lower()
7      text = text.replace("ё", "е")
8      result = ""
9      for symbol in text:
10         if symbol in ALPHABET:
11             result += symbol
12     return result
13
14     folder = Path(__file__).resolve().parent
15     input_file = folder / "open_text.txt"
16     text = input_file.read_text(encoding="utf-8")
17     normalized_text = normalize_text(text)
18     file_size_kb = input_file.stat().st_size / 1024
19
20     print("Початкова кількість символів:", len(text))
21     print("Після нормалізації:", len(normalized_text))
22     print("Розмір початкового файлу:", round(file_size_kb, 2), "КБ")
23     print("Перші 200 символів нормалізованого тексту:")
24     print(normalized_text[:200])
25
```

```
Початкова кількість символів: 1334
Після нормалізації: 1028
Розмір початкового файлу: 2.35 КБ
Перші 200 символів нормалізованого тексту:
жилбылпринццхотелвзятьсебевженипринццсудатольконастоящупринццсудотониобъехалвесьсветискалтакуюдаповсюдубылчототонетопринццсбылополюавотнастоящиелионизтогонникакн
епограспознашьдоконцавсегдасными
mariaboris@MacBook-Air-Maria university %
```

Для дослідження було реалізовано шифр Віженера над алфавітом із 32 символів. Шифрування виконується відповідно до співвідношення

$y_i = (x_i + k_i \bmod r) \bmod 32$, де x_i - номер символу відкритого тексту, k_i - номер символу ключа, r - довжина ключа.

Один і той самий нормалізований відкритий текст було зашифровано п'ятьма ключами різної довжини.

```
27 def vigenere_encrypt(text, key):
28     result = ""
29     for i in range(len(text)):
30         x = ALPHABET.index(text[i])
31         k = ALPHABET.index(key[i % len(key)])
32         y = (x + k) % len(ALPHABET)
33         result += ALPHABET[y]
34     return result
35
36 keys = [
37     "да", # довжина 2
38     "мир", # довжина 3
39     "луна", # довжина 4
40     "книга", # довжина 5
41     "криптография", # довжина 12
42 ]
43
44 print("\n\n\n---- Шифрування Віженера ----\n")
45 for key in keys:
46     cipher_text = vigenere_encrypt(normalized_text, key)
47     print("\nКлюч:", key)
48     print("Довжина ключа:", len(key))
49     print("Перші 100 символів шифртексту:")
50     print(cipher_text[:100])
```

Для кожного ключа було отримано окремий шифртекст.

Наприклад, початок шифртексту для ключа да:

кипбялурмньосхттйлжзгтасйбйвкесыурмньехсчддттлакт...

Для ключа криптография:

ршурнцтаибюнчебчщечяждрпснсшурлпдрмахщаетгвояд...

```
---- Шифрування Віженера ----
Ключ: да
Довжина ключа: 2
Перші 100 символів шифртексту:
кипбялурмньосхттйлжзгтасйбйвкесыурмньехсчддттлактндсцогщюурмньехсчвтттнмоейхдлжеххвйтмсоаптдкчюиа

Ключ: мир
Довжина ключа: 3
Перші 100 символів шифртексту:
трынгышщюцщюцэююныопюдбсйхоохгяьрэвнбзыфмьючдъхрэьюлбгкчафхжщбцякююцэфцсжнемутсщмэкхюрбциьюиьяжфм

Ключ: луна
Довжина ключа: 4
Перші 100 символів шифртексту:
сышбжьюруагошиытрюпзкейсрфвтсшььгхнбшюсюнчтщюйкцансэмшюсьруагьдавщеныубьюринлншюьхттудчаценкюсса

Ключ: книга
Довжина ключа: 5
Перші 100 символів шифртексту:
рхудыхьлснаыхшюстьуеязйядфелткйеичуичгнфсэсихойтснкуюсягажртъюисакстшьрбдтэглтщясмтьлсфнухафажза

Ключ: криптография
Довжина ключа: 12
Перші 100 символів шифртексту:
ршурнцтаибюнчебчщечяждрпснсшурлпдрмахщаетгвоядйшиадьвйутчптэюфяцтожмтйюйчггывшщытнбъянрлжйиэомп
```

Для відкритого тексту та всіх одержаних шифртекстів обчислити індекси відповідності, порівняти їх значення та пояснити одержані результати

Для відкритого тексту та всіх отриманих шифртекстів було обчислено індекс відповідності:

$$I(Y) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{t \in Z_m} N_t(Y)(N_t(Y)-1),$$

, де $N_t(Y)$ - кількість появ символу t у тексті, а n - загальна довжина тексту.

```
44 ciphertexts = {}
45
46 print("\n----- Шифрування Віженера -----")
47 for key in keys:
48     cipher_text = vigenere_encrypt(normalized_text, key)
49
50     ciphertexts[key] = cipher_text
51
52     print("\nКлюч:", key)
53     print("Довжина ключа:", len(key))
54     print("Перші 100 символів шифртексту:")
55     print(cipher_text[:100])
56
57
58 def coincidence_index(text):
59     counts = Counter(text)
60     n = len(text)
61     numerator = 0
62     for count in counts.values():
63         numerator += count * (count - 1)
64
65     return numerator / (n * (n - 1))
66
67 print("\n----- Індеси відповідності -----")
68 open_ic = coincidence_index(normalized_text)
69
70 print("Відкритий текст:", round(open_ic, 6))
71 for key in keys:
72     ic = coincidence_index(ciphertexts[key])
73     print(
74         "Ключ:", key,
75         "Довжина:", len(key),
76         "I =", round(ic, 6)
77     )
```

За результатами експерименту видно, що зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності шифртексту в цілому зменшується. Для відкритого тексту було отримано $I=0.058150$, тоді як для ключа довжини 2 індекс становив 0.046242, а для ключа довжини 12 - 0.034419

Для рівномірного алфавіту з 32 символів очікуване значення становить $I_0 = 1/32 = 0.03125$

Отже, зі збільшенням періоду ключа статистичний розподіл символів шифртексту стає ближчим до рівномірного, а його індекс відповідності наближається до 0.03125. Це пояснюється тим, що при довшому періодичному ключі відкритий текст фактично шифрується більшою кількістю різних зсувів Цезаря

```
----- Індекси відповідності -----  
Відкритий текст: 0.05815  
Ключ: да | довжина: 2 | I = 0.046242  
Ключ: мир | довжина: 3 | I = 0.040191  
Ключ: луна | довжина: 4 | I = 0.036698  
Ключ: книга | довжина: 5 | I = 0.035754  
Ключ: криптографія | довжина: 12 | I = 0.034419
```

2. Кryptoаналіз шифртексту

Для криптоаналізу було використано шифртекст **варіанта 4**. Після копіювання з файлу завдань у текстовий файл variant4.txt було виконано очищення від переносів рядків та інших символів, що не належать алфавіту. Початкова кількість символів у файлі становила **8143**, після очищення - **8061 символ**.

```
----- Криптоаналіз варіанта 4 -----  
Кількість символів у файлі: 8143  
Кількість символів після очищення: 8061  
Перші 100 символів:  
фвоъзтыупдыксыогъьжкйюичшчфньодтмаангшинпафктмстлзуеъшчкфьцтлзуеъшчоездфкгдурлквъитюьргъафешрще  
Останні 100 символів:  
ббфбфьэкбсьюхоежъшплаофвъэкрьмьюпрщъкъцдрйжмтиыкщоирпкъьсхмььнкшктйнямицьыссьвйдоичхюхмпичууомзтс
```

Для визначення ймовірної довжини ключа шифру Віженера було використано метод індексу відповідності. Для кожного кандидата $r=2, \dots, 30$ шифртекст розбивався на r підпоследовностей:

$$Y_0 = y_0, y_r, y_{2r}, \dots,$$

$$Y_1 = y_1, y_{r+1}, y_{2r+1}, \dots,$$

Для кожної підпоследовності обчислювався індекс відповідності, після чого визначалося його середнє значення для поточного кандидата r .

Якщо значення r відповідає істинному періоду ключа або пов'язане з ним, середні значення індексу відповідності повинні наближатися до характерного значення для природного російського тексту.

Для оцінки характерного значення індексу відповідності російської мови було використано частоти символів, отримані під час виконання ЛР №1 (частотний розподіл наведено в п. 3.3). Теоретичний індекс відповідності обчислено за формулою

$$I_{\text{мови}} = \sum_{t \in \mathbb{Z}_{32}} p_t^2$$

За експериментальними частотами з ЛР №1 отримано $I_{\text{мови}} = 0.055017$

Для рівноймовірного алфавіту з 32 символів

$$I_0 = 1/32 = 0.03125$$

```
96 def average_ic_for_period(text, r):
97     blocks = []
98     for i in range(r):
99         block = text[i::r]
100         blocks.append(block)
101     indices = []
102     for block in blocks:
103         ic = coincidence_index(block)
104         indices.append(ic)
105     average_ic = sum(indices) / len(indices)
106     return average_ic
107
108 print("\n----- Пошук довжини ключа за індексом відповідності -----")
109 ic_results = {}
110 for r in range(2, 31):
111     avg_ic = average_ic_for_period(variant_text, r)
112     ic_results[r] = avg_ic
113     print(
114         "r=", r,
115         " | середній I =", round(avg_ic, 6)
116     )
117
```

Для більшості перевірених значень r середній індекс відповідності знаходиться приблизно в межах 0.0323-0.0328, тобто близько до значення для рівноймовірного алфавіту $I_0 = 1/32 = 0.03125$

Різко виділяються два кандидати:

$r = 13$ | середній $I = 0.054069$,

$r = 26$ | середній $I = 0.053855$

Значення для $r=13$ найбільше серед усіх перевірених кандидатів і суттєво перевищує значення для інших r . Це означає, що при розбитті шифртексту на 13 підпоследовностей кожна з них має статистику, характерну для природної російської мови, тобто фактично являє собою текст, зашифрований одним зсувом Цезаря.

Високе значення для $r=26$ пояснюється тим, що 26 є кратним 13. Якщо істинний період дорівнює 13, розбиття з періодом 26 також групує символи, зашифровані однаковими символами ключа, тому індекс відповідності теж залишається високим.

Таким чином, за результатами методу індексу відповідності найбільш імовірною довжиною ключа є $r=13$.

Для перевірки було також додатково розглянуто альтернативні кандидати $r=26$, $r=21$ та $r=7$.

Для $r=26$ отримано $I = 0.053855$ що майже збігається зі значенням для $r=13$. Оскільки $26=2*13$, це узгоджується з припущенням, що 13 є основним періодом ключа, а 26 - його кратним.

Для $r=21$ отримано лише 0.032769, а для $r=7$ 0.032718. Ці значення значно менші за результат для $r=13$ і знаходяться близько до $1/32=0.03125$. Тому ці кандидати не мають достатніх статистичних ознак істинного періоду

```

----- Пошук довжини ключа за індексом відповідності -----
r = 2 | середній I = 0.032605
r = 3 | середній I = 0.032577
r = 4 | середній I = 0.032651
r = 5 | середній I = 0.032535
r = 6 | середній I = 0.03256
r = 7 | середній I = 0.032718
r = 8 | середній I = 0.032692
r = 9 | середній I = 0.032514
r = 10 | середній I = 0.032518
r = 11 | середній I = 0.032714
r = 12 | середній I = 0.032635
r = 13 | середній I = 0.054069
r = 14 | середній I = 0.032637
r = 15 | середній I = 0.032436
r = 16 | середній I = 0.032675
r = 17 | середній I = 0.032683
r = 18 | середній I = 0.032569
r = 19 | середній I = 0.032665
r = 20 | середній I = 0.032507
r = 21 | середній I = 0.032769
r = 22 | середній I = 0.032516
r = 23 | середній I = 0.032672
r = 24 | середній I = 0.032639
r = 25 | середній I = 0.032509
r = 26 | середній I = 0.053855
r = 27 | середній I = 0.032348
r = 28 | середній I = 0.032491
r = 29 | середній I = 0.032363
r = 30 | середній I = 0.032398

```

Для додаткової перевірки знайденого періоду було використано статистику збігів

$$D_r = \sum_{i=0}^{n-r-1} \delta(y_i, y_{i+r}),$$

де $\delta(a,b)$ - символ Кронекера. Значення D_r дорівнює кількості однакових символів шифртексту, що знаходяться на відстані r символів.

Відповідно до теоретичних відомостей, для значень r , що дорівнюють істинному періоду ключа або кратні йому, очікуються істотно більші значення D_r

```

120
121 def coincidence_statistic(text, r):
122     d = 0
123     for i in range(len(text) - r):
124         if text[i] == text[i + r]:
125             d += 1
126     return d
127
128 print("\n----- Статистика збігів D_r -----")
129 d_results = {}
130 for r in range(6, 31):
131     d = coincidence_statistic(variant_text, r)
132     d_results[r] = d
133     print("r =", r, "| D_r =", d)

```

Для більшості перевірених значень r статистика D_r знаходиться приблизно в межах 230–278. Водночас для $r=13$ отримано $D_{13}=456$, а для $r=26$ $D_{26}=416$.

Обидва значення суттєво перевищують результати для інших кандидатів. Значення $r=13$ дає найбільшу кількість збігів, тому воно розглядається як основний кандидат на довжину ключа. Високе значення при $r=26$ узгоджується з тим, що $26=2*13$, тобто 26 є кратним імовірного істинного періоду.

Альтернативні кандидати, наприклад $r=21$ та $r=28$, дали лише $D_r=278$, що значно менше за $D_{13}=456$. Тому вони не мають достатніх статистичних ознак істинного періоду.

Отримані результати статистики збігів підтверджують висновок методу індексу відповідності: найбільш імовірна довжина ключа становить $r=13$

----- Статистика збігів D _r -----	
r = 6	D _r = 240
r = 7	D _r = 230
r = 8	D _r = 256
r = 9	D _r = 253
r = 10	D _r = 248
r = 11	D _r = 263
r = 12	D _r = 264
r = 13	D _r = 456
r = 14	D _r = 249
r = 15	D _r = 267
r = 16	D _r = 256
r = 17	D _r = 270
r = 18	D _r = 236
r = 19	D _r = 252
r = 20	D _r = 238
r = 21	D _r = 278
r = 22	D _r = 242
r = 23	D _r = 235
r = 24	D _r = 271
r = 25	D _r = 238
r = 26	D _r = 416
r = 27	D _r = 235
r = 28	D _r = 278
r = 29	D _r = 254
r = 30	D _r = 237

Обидва застосовані статистичні методи дали узгоджений результат. Для $r=13$ середній індекс відповідності дорівнює 0.054069, а статистика збігів $D_{13}=456$. Для $r=26$, що є кратним 13, також отримано високі значення: $I=0.053855$ та $D_{26}=416$. Для інших кандидатів значення статистик істотно нижчі. Отже, довжина ключа шифру Віженера = 13

3. Відновлення ключа та відкритого тексту

3.1 Статистичний аналіз блоків при $r=13$

Після встановлення найбільш імовірної довжини ключа $r=13$ шифртекст було розбито на 13 підпоследовностей:

$$Y_i = y_i, y_{i+13}, y_{i+26}, \dots \quad i=0, \dots, 12.$$

Кожна така підпоследовність зашифрована одним і тим самим символом ключа, тобто фактично являє собою шифр Цезаря. Для кожного блоку було визначено найчастіші символи. Це дає змогу оцінити відповідний символ ключа на основі частотного аналізу. Такий підхід відповідає методиці відновлення ключа після визначення періоду.

```

----- Аналіз блоків для r = 13 -----

Блок 0
Довжина: 621
Топ-5 символів: [('с', 78), ('г', 53), ('и', 50), ('л', 44), ('х', 38)]

Блок 1
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('ю', 56), ('р', 51), ('ш', 44), ('э', 43), ('х', 41)]

Блок 2
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('ь', 71), ('у', 58), ('о', 57), ('ц', 50), ('щ', 37)]

Блок 3
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('ь', 70), ('м', 58), ('с', 44), ('щ', 42), ('ю', 37)]

Блок 4
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('ы', 56), ('й', 56), ('а', 49), ('ж', 39), ('г', 39)]

Блок 5
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('ш', 62), ('п', 60), ('к', 52), ('ч', 47), ('ь', 37)]

Блок 6
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('о', 64), ('ь', 53), ('у', 52), ('ц', 47), ('а', 35)]

Блок 7
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('р', 62), ('в', 49), ('п', 45), ('э', 44), ('к', 37)]

Блок 8
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('к', 70), ('е', 55), ('у', 54), ('н', 45), ('т', 38)]

Блок 9
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('т', 62), ('й', 54), ('д', 53), ('м', 48), ('ж', 32)]

Блок 10
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('б', 78), ('к', 60), ('ь', 48), ('д', 41), ('й', 41)]

Блок 11
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('ь', 68), ('м', 50), ('с', 48), ('ю', 47), ('щ', 44)]

Блок 12
Довжина: 620
Топ-5 символів: [('о', 72), ('е', 55), ('а', 50), ('и', 40), ('н', 38)]

```

Розміри блоків практично однакові: перший блок містить 621 символ, решта - по 620 символів. Це пояснюється тим, що довжина шифртексту 8061 не ділиться на 13 без остачі.

Для кожного блоку спостерігається виражений найчастіший символ. Наприклад, у блоці 0 найчастіше зустрічається с - 78 разів, у блоці 2 ь - 71 раз, у блоці 10 - б - 78 разів.

3.2 Початкове відновлення ключа

Для початкового відновлення ключа в кожному із 13 блоків було визначено найчастіший символ шифртексту y_i^* . Як найбільш імовірну літеру відкритого тексту було використано літеру о. Для кожного блоку символ ключа визначався за формулою

$$k_i = (y_i^* - x^*) \bmod 32, \text{ де } x^* = \text{“о”}$$

----- Початкове відновлення ключа -----		
Блок 0	найчастіша: с	символ ключа: г
Блок 1	найчастіша: ю	символ ключа: р
Блок 2	найчастіша: ь	символ ключа: о
Блок 3	найчастіша: ъ	символ ключа: м
Блок 4	найчастіша: ы	символ ключа: н
Блок 5	найчастіша: ш	символ ключа: к
Блок 6	найчастіша: о	символ ключа: а
Блок 7	найчастіша: р	символ ключа: в
Блок 8	найчастіша: к	символ ключа: ь
Блок 9	найчастіша: т	символ ключа: д
Блок 10	найчастіша: б	символ ключа: у
Блок 11	найчастіша: ъ	символ ключа: м
Блок 12	найчастіша: о	символ ключа: а
Початковий ключ: громнкавьдума		

У результаті початкового частотного аналізу було отримано попередній ключ: громнкавьдума

Одержаний ключ не є змістовним, тому його не можна вважати остаточним. Це означає, що припущення про відповідність найчастішого символу кожного блоку літері о є правильним не для всіх позицій ключа.

Відповідно до методики, якщо символ ключа визначено неправильно, необхідно перевіряти відповідність найчастішого символу блоку другій, третій та наступним за частотою літерам російської мови, а також коригувати ключ за результатами розшифрування.

3.3 Використання частот символів із ЛР №1

Для уточнення символів ключа було використано статистику частот російських літер, отриману під час виконання комп'ютерного практикуму №1(перед використанням еталонного тексту з ЛР №1 його було повторно приведено до алфавіту цієї роботи: символ ё замінено на е). Як еталон використано нормалізований текст без пробілів довжиною 711959 символів.

Найчастіші символи еталонного тексту мають такі частоти(на фото):

```
----- Частоти російської мови з ЛР1 -----  
Кількість символів: 711959  
Топ-10 символів:  
о 0.108157  
а 0.082929  
е 0.077419  
и 0.07068  
н 0.063091  
р 0.056367  
т 0.056266  
л 0.05385  
с 0.05308  
в 0.041467  
Теоретичний індекс відповідності за частотами ЛР1: 0.055017
```

Отриманий розподіл було використано для подальшого частотного аналізу 13 підпоследовностей шифртексту. На відміну від початкового наближення, де найчастіший символ кожного блока зіставлявся лише з літерою о, під час уточнення ключа додатково перевірялися наступні найбільш часті літери російської мови а, е, и, н

3.4 Уточнення символів ключа за частотами мови

Для уточнення попередньо отриманого ключа було використано методику частотного аналізу, наведену в теоретичних відомостях. Для кожного з 13 блоків визначався найчастіший символ шифртексту y^* . Далі **перевірялося, які символи ключа отримуються при припущенні, що y^* відповідає одній із найбільш частих літер російської мови.**

Відповідно до результатів ЛР №1 п'ятьма найчастішими літерами були: о, а, е, и, н

Для кожної з цих літер x^* кандидат на символ ключа визначався за формулою

$$k = (y^* - x^*) \bmod 32$$

Таким чином, для кожного блока було отримано кілька можливих символів ключа.

На першому етапі для всіх блоків було використано найімовірнішу літеру о. У результаті було отримано попередній ключ громкавьдума, який не

був змістовним. Тому для окремих позицій ключа було перевірено наступні за частотою літери а, е, и, н

Після перевірки кандидатів та контролю результату розшифрування для блоків було обрано такі відповідності:

```
----- Уточнення ключа за методикою -----
Найчастіші літери з ЛР1: ['o', 'a', 'e', 'и', 'н']

Кандидати для кожного блока:
Блок 0 | у* = с | кандидати: [('o', 'г'), ('a', 'с'), ('e', 'м'), ('и', 'й'), ('н', 'д')]
Блок 1 | у* = ю | кандидати: [('o', 'р'), ('a', 'ю'), ('e', 'щ'), ('и', 'ц'), ('н', 'с')]
Блок 2 | у* = ь | кандидати: [('o', 'о'), ('a', 'ь'), ('e', 'ч'), ('и', 'ф'), ('н', 'п')]
Блок 3 | у* = ь | кандидати: [('o', 'м'), ('a', 'ь'), ('e', 'х'), ('и', 'т'), ('н', 'н')]
Блок 4 | у* = ы | кандидати: [('o', 'н'), ('a', 'ы'), ('e', 'ц'), ('и', 'у'), ('н', 'о')]
Блок 5 | у* = ш | кандидати: [('o', 'к'), ('a', 'ш'), ('e', 'у'), ('и', 'р'), ('н', 'л')]
Блок 6 | у* = о | кандидати: [('o', 'а'), ('a', 'о'), ('e', 'й'), ('и', 'ж'), ('н', 'б')]
Блок 7 | у* = р | кандидати: [('o', 'в'), ('a', 'р'), ('e', 'л'), ('и', 'и'), ('н', 'г')]
Блок 8 | у* = к | кандидати: [('o', 'ь'), ('a', 'к'), ('e', 'е'), ('и', 'в'), ('н', 'э')]
Блок 9 | у* = т | кандидати: [('o', 'д'), ('a', 'т'), ('e', 'н'), ('и', 'к'), ('н', 'е')]
Блок 10 | у* = б | кандидати: [('o', 'у'), ('a', 'б'), ('e', 'ь'), ('и', 'щ'), ('н', 'ф')]
Блок 11 | у* = ь | кандидати: [('o', 'м'), ('a', 'ь'), ('e', 'х'), ('и', 'т'), ('н', 'н')]
Блок 12 | у* = о | кандидати: [('o', 'а'), ('a', 'о'), ('e', 'й'), ('и', 'ж'), ('н', 'б')]

----- Відновлення ключа -----
Блок 0 | у* = с | х* = о | к = г
Блок 1 | у* = ю | х* = о | к = р
Блок 2 | у* = ь | х* = о | к = о
Блок 3 | у* = ь | х* = о | к = м
Блок 4 | у* = ы | х* = а | к = ы
Блок 5 | у* = ш | х* = о | к = к
Блок 6 | у* = о | х* = а | к = о
Блок 7 | у* = р | х* = о | к = в
Блок 8 | у* = к | х* = е | к = е
Блок 9 | у* = т | х* = о | к = д
Блок 10 | у* = б | х* = е | к = ь
Блок 11 | у* = ь | х* = о | к = м
Блок 12 | у* = о | х* = о | к = а

Уточнений ключ: громыковедьма
```

У результаті було відновлено ключ: громыковедьма

Довжина отриманого ключа становить 13 символів, що повністю узгоджується з раніше визначеним статистичними методами періодом $r=13$. Отриманий ключ є змістовним, що також є додатковою ознакою правильності його відновлення.

3.5 Розшифрування шифртексту

Після відновлення ключа громыковедьма було виконано розшифрування всього шифртексту. Розшифрування здійснювалося за формулою

$$x_i = (y_i - k_{i \bmod r}) \bmod 32$$

де u_i - номер символу шифртексту, $k_{i \bmod r}$ - відповідний символ періодичного ключа, $r=13$, а x_i - номер відновленого символу відкритого тексту.

Перші 500 символів:
старминскаяшколачародеевпифийитравницфакультеттеоретическойипрактическоймагиикафедрамаговпрактиковчастьперваясоциальныйукладбытиправывампирьейобщинывикачтовчтотомеетепротиввампиrowраспринкорпорациямифурсоваяработаадепткивосьмогокурсавольхиреднойнаучныйруководительмагистрпервойстепениархимагксанперловдевятьсотдевятьдесятьгодбелоросскомулетосчислениюгородстарминвведениехорошийсегоднявыдалсяденектеплыйбезветренныйторядакадасеноставамесяцанеспешносочиласьсквозьклепсидрусолнечноголетаиглоса

Початок відновленого відкритого тексту:

Старминская школа чародеев пифий и травниц факультет теоретической и практической магии....

Подальший текст також має змістовну мовну структуру, що підтверджує правильність відновленого ключа.

4. Дослідження впливу помилки у ключі

Якщо змінити один символ правильно відновленого ключа, то під час розшифрування зміняться всі символи відкритого тексту, які використовують цю позицію ключа. Оскільки ключ періодичний і має довжину 13 символів, помилка в одному символі ключа повторюватиметься через кожні 13 символів шифртексту. Тому розшифрований текст у відповідних позиціях стане неправильним, тоді як інші позиції залишаться без змін.

```
----- Эксперимент зі зміненним ключем -----
Правильний ключ: громыковедьма
Ключ з помилкою: дромьковедьма
Кількість зіпсованих літер: 621
Перші 10 позицій з помилками:
позиція: 0 | правильно: с | з помилкою: р
позиція: 13 | правильно: о | з помилкою: н
позиція: 26 | правильно: ф | з помилкою: у
позиція: 39 | правильно: к | з помилкою: й
позиція: 52 | правильно: и | з помилкою: з
позиція: 65 | правильно: а | з помилкою: э
позиція: 78 | правильно: а | з помилкою: я
позиція: 91 | правильно: а | з помилкою: я
позиція: 104 | правильно: е | з помилкою: д
позиція: 117 | правильно: ы | з помилкою: ь
Період між помилками: [13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13]

Перші 500 символів з правильним ключем:
старминскаяшколачародеевпифийитравницфакультеттеоретическойипрактическоймагиикафедрамаговпрактиковчастьперваясоциальныйукладбытиправывампирьейобщинывикачтовчтотомеетепротиввампиrowраспринкорпорациямифурсоваяработаадепткивосьмогокурсавольхиреднойнаучныйруководительмагистрпервойстепениархимагксанперловдевятьсотдевятьдесятьгодбелоросскомулетосчислениюгородстарминвведениехорошийсегоднявыдалсяденектеплыйбезветренныйторядакадасеноставамесяцанеспешносочиласьсквозьклепсидрусолнечноголетаиглоса

Перші 500 символів з ключем з помилкою:
ртарминскаяшколачародеевпифийитравницфакультеттеоретическойипрактическоймагиикафедрамаговпрактиковчастьперваясоциальныйукладбытиправывампирьейобщинывикачтовчтотомеетепротиввампиrowраспринкорпорациямифурсоваяработаадепткивосьмогокурсавольхиреднойнаучныйруководительмагистрпервойстепениархимагксанперловдевятьсотдевятьдесятьгодбелоросскомулетосчислениюгородстарминвведениехорошийсегоднявыдалсяденектеплыйбезветренныйторядакадасеноставамесяцанеспешносочиласьсквозьклепсидрусолнечноголетаиглоса
```

Після заміни одного символу правильного ключа «громыковедьма» на «дромьковедьма» зіпсованими виявилися символи, що відповідають одній і тій самій позиції ключа. Відстань між послідовними помилками становить 13 символів.

Отриманий ефект пояснюється періодичним використанням ключа у шифрі Віженера. Під час розшифрування від номера символу шифртексту віднімається номер відповідного символу ключа за модулем 32. Оскільки змінено лише один символ ключа, помилка впливає тільки на позиції, де використовується саме цей символ. Через повторення ключа кожні 13 символів помилка також повторюється з таким самим періодом. Інші позиції ключа не змінювалися, тому відповідні символи відкритого тексту залишаються правильними.

Питання для аналізу результатів

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при використанні ключів різної довжини? Поясніть отриманий результат.

Індекс відповідності (ІВ) шифртексту зменшується зі зростанням довжини ключа:

Текст	I
Відкритий текст	0.058150
Ключ довжини 2 («да»)	0.046242
Ключ довжини 12 («криптография»)	0.034419
Рівномірний алфавіт, 1/32	0.03125

Пояснення: шифр Віженера з ключем довжини r складається з r шифрів Цезаря, кожен з яких застосовується до свого підтексту. Один шифр Цезаря лише переставляє частоти літер, тому ІВ не змінюється. Але в суміші r різних зсувів піки частот («о», «а», «е») потрапляють на різні літери шифртексту й «розмазуються». Розподіл наближається до рівномірного, а ІВ до $1/32 \approx 0.03125$. Це збігається з теорією: математичне сподівання ІВ швидко падає зі зростанням r .

2. За якими ознаками було визначено найбільш імовірну довжину невідомого ключа?

За двома незалежними методами.

- Середній ІВ блоків для $r = 2 \dots 30$. Майже для всіх r він становить 0.0323–0.0328, тобто близько до $1/32$. Різко виділяються $r = 13$ (0.054069) і $r = 26$ (0.053855). Ці значення близькі до ІВ російської мови (0.055017 за частотами з ЛР №1).

- Статистика збігів D_r . Для більшості r вона лежить у межах 230–278, а $D_{13} = 456$ і $D_{26} = 416$.

Пік на $r = 13$ і на його кратному 26 вказує, що істинний період дорівнює 13. Результат підтвердився тим, що відновлений ключ «громьковедьма» має рівно 13 символів.

3. Які альтернативні кандидати на довжину ключа ви досліджували, чому обрали саме їх та які результати отримали?

Ми розглянули $r = 26, 21, 7$ (і $r = 28$ для D_r).

- $r = 26$ обрано тому, що воно кратне 13 і теж має виділятися. Результат: $I = 0.053855$, $D_{26} = 416$. Це підтверджує, що 13 є основним періодом, а 26 його кратним.
- $r = 21$ і $r = 7$ обрано як контрольні «неспоріднені» значення. Для 21 отримано $I = 0.032769$, для 7 лише $I = 0.032718$. Обидва значення близькі до $1/32$, тож статистичних ознак періоду немає.
- $r = 28$ дало $D = 278$, що значно менше за $D_{13} = 456$. Це не кандидат.

4. Яка статистична інформація використовувалася для відновлення окремих символів ключа?

- Частоти літер у кожному з 13 блоків $Y_i = y_i, y_{i+13}, \dots$ (по ~ 620 символів). З них береться найчастіша літера шифртексту y^* .
- Частоти літер російської мови з ЛР №1 (еталон з 711 959 символів). П'ять найчастіших літер: о, а, е, и, н.
- Формула $k_i = (y^* - x^*) \bmod 32$, де x^* береться з цієї п'ятірки.

Спочатку для всіх блоків брали $x^* = \langle \text{«о»} \rangle$ і отримали беззмстовний ключ «громнкавьдума». Потім для блоків 4, 6 ($x^* = \langle \text{«а»} \rangle$) та 8, 10 ($x^* = \langle \text{«е»} \rangle$) перебрали наступні за частотою літери. Результат: «громьковедьма».

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту?

- Розшифрований текст має бути змістовним, а сам ключ часто є осмисленим словом чи фразою («громьковедьма»).
- ІВ розшифрованого тексту має наблизитись до ~ 0.055 (значення для мови), а не лишатися біля 0.031.
- Частотний розподіл розшифрованого тексту має збігатися з мовним: найчастіші «о, а, е, и, н», рідкісні «ф, щ, ь».

- У тексті не має бути неможливих сполучень літер, наприклад «ъъ» чи «йы».
- Якщо текст читається, але в окремих місцях зустрічаються спотворені літери з періодом r , помилка в одному символі ключа. Її легко виправити.

6. Як змінився результат розшифрування після внесення помилки в один символ ключа? Поясніть характер і періодичність змін.

Ми замінили «громаыковедьма» на «дромыковедьма», тобто першу літеру «г» на «д».

- Спотворюються лише літери на позиціях 0, 13, 26, ... (кожна 13-та), а це приблизно 621 літера з 8061. Відстань між помилками стабільно дорівнює 13.
- Усі інші позиції розшифровуються правильно, тому текст залишається майже читабельним.

Причина в періодичності ключа. Символ $k_i \bmod r$ застосовується до позицій, де $i \bmod 13$ збігається з його номером, і до жодних інших. Помилка тому не поширюється, а лише повторюється з періодом 13.

7. Які етапи проведеного криптоаналізу найбільше залежать від обсягу доступного шифртексту? Чому?

- Визначення періоду за ІВ. Блок має довжину n/r . Для великих r блоки стають короткими, ІВ кожного блока стає шумним, а кількість параметрів для порівняння зростає. Точність різко падає. У нашому випадку блоки по ~ 620 символів достатні.
- Визначення періоду через D_r . Для надійного виявлення піка потрібна достатня кількість пар символів. Тут також розділ зі значенням 456 проти 230–278 помітний лише на довгому тексті.
- Пошук символів ключа за найчастішою літерою. У коротких блоках (десятки символів) найчастіша літера шифртексту може не відповідати «о», і потрібен перебір багатьох варіантів.
- Другий алгоритм порівняння з еталонними ІВ має сенс лише для малих r ($\approx 2-5$), бо при великих різниці між значеннями стають несуттєвими.

8. Які результати ваших експериментів найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем?

- Збереження статистики мови. ІВ відкритого тексту (0.058) і шифртексту з коротким ключем (0.046) помітно відрізняються від $1/32$. Статистичні властивості мови «просочуються» в шифртекст.
- Чіткі піки при істинному періоді й кратних: $r = 13$ і 26 за ІВ (0.054 проти 0.032) і за Dr (456 і 416 проти 230–278). Саме вони видають довжину ключа.
- Зведення до шифрів Цезаря. Після знаходження r задача розпадається на 13 простих частотних аналізів, і ключ відновлюється з одного шифртексту без жодних додаткових даних.
- Періодична помилка при зміні одного символу ключа показує, що структура ключа повністю проявляється в шифртексті: кожна позиція ключа діє незалежно від інших, тому їх можна відновлювати окремо.

Висновки

У ході комп'ютерного практикуму №2 ми дослідили шифр Віженера та освоїли методи частотного криптоаналізу поточкових шифрів гамування адитивного типу.

1. Дослідження шифру. Ми реалізували шифр Віженера над 32-літерним російським алфавітом і зашифрували фрагмент тексту «Принцесса на горошине» п'ятьма ключами різної довжини (2, 3, 4, 5 і 12). Індекс відповідності відкритого тексту становить 0.058150. Для шифртексту з ключем довжини 2 він знижується до 0.046242, а для ключа довжини 12 до 0.034419. Таким чином, зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності наближається до значення для рівномірного алфавіту $I_0 = 1/32 = 0.03125$. Це пояснюється тим, що відкритий текст шифрується більшою кількістю різних зсувів Цезаря, і розподіл частот символів шифртексту вирівнюється.

2. Визначення довжини ключа. Криптоаналіз виконано для шифртексту варіанта 4 (8143 символи у файлі, 8061 після очищення). Довжину ключа визначено двома методами:

- За середнім індексом відповідності підпоследовностей для $r = 2, \dots, 30$. Для більшості значень r він лежить у межах 0.0323–0.0328, тобто близько до I_0 . Різко виділяються $r = 13$ ($I = 0.054069$) і $r = 26$ ($I = 0.053855$), які наближаються до теоретичного індексу російської мови $I = 0.055017$, отриманого за частотами з ЛР №1.
- За статистикою збігів D_r . Для більшості r значення лежать у межах 230–278, тоді як $D_{13} = 456$ і $D_{26} = 416$.

Обидва методи дали узгоджений результат. Висока статистика при $r = 26$ пояснюється кратністю $26 = 2 \cdot 13$. Альтернативні кандидати $r = 7, 21$ ($I = 0.032718$ та 0.032769) і $r = 28$ ($D = 278$) статистичних ознак періоду не мають. Отже, довжина ключа $r = 13$.

3. Відновлення ключа. Шифртекст розбито на 13 підпоследовностей (блок 0 містить 621 символ, решта по 620), кожна з яких зашифрована шифром Цезаря. Припущення, що найчастіший символ кожного блока відповідає літері «о», дало беззмістовний ключ «громнкавдьума». Тому для окремих блоків було перевірено наступні за частотою літери («а», «е», «и», «н») за еталонним розподілом з ЛР №1 (нормалізований текст довжиною 711959 символів). Після уточнення відновлено ключ «громьковедьма» довжиною 13 символів, що збігається з визначеним періодом. Розшифрований текст має змістовну структуру («Старминская школа чародеев пифий и травниц факультет теоретической и практической магии...»), що підтверджує правильність ключа.

4. Вплив помилки в ключі. Заміна одного символу ключа («громьковедьма» → «дромьковедьма») призвела до спотворення літер лише на позиціях, які відповідають цій позиції ключа. Відстань між послідовними помилками становить 13 символів, а всі інші символи відкритого тексту розшифровуються правильно. Отже, через періодичність ключа помилка в одному його символі не поширюється на весь текст, а повторюється з періодом r .